

尝试使用 Redmine Wasm 和 VSCode 的 Web 版本

🕒 2024.02.28

- 我尝试使用 VSCode 的 Web 版本运行带有 Wasm (WebAssembly) 的 Redmine。
- 我解释了如何将容器镜像转换为 Wasm 并从 VSCode 的 Web 版本运行它。
- 虽然可以与 Redmine 交互，但无法使用 REST API。



([https://hosting.redmine.jp/lp/myredmine/?](https://hosting.redmine.jp/lp/myredmine/?argument=ZonMDkIE&dmai=a65274f0e99ebf)

argument=ZonMDkIE&dmai=a65274f0e99ebf)



我的名字是前田稔。VSCode 的 Web 版本在 WASM 环境中运行 Docker 容器，使其可作为 Web 浏览器中的本地机器使用。扩展“vscode-container-wasm”现已可用 - Publickey [🔗](#)

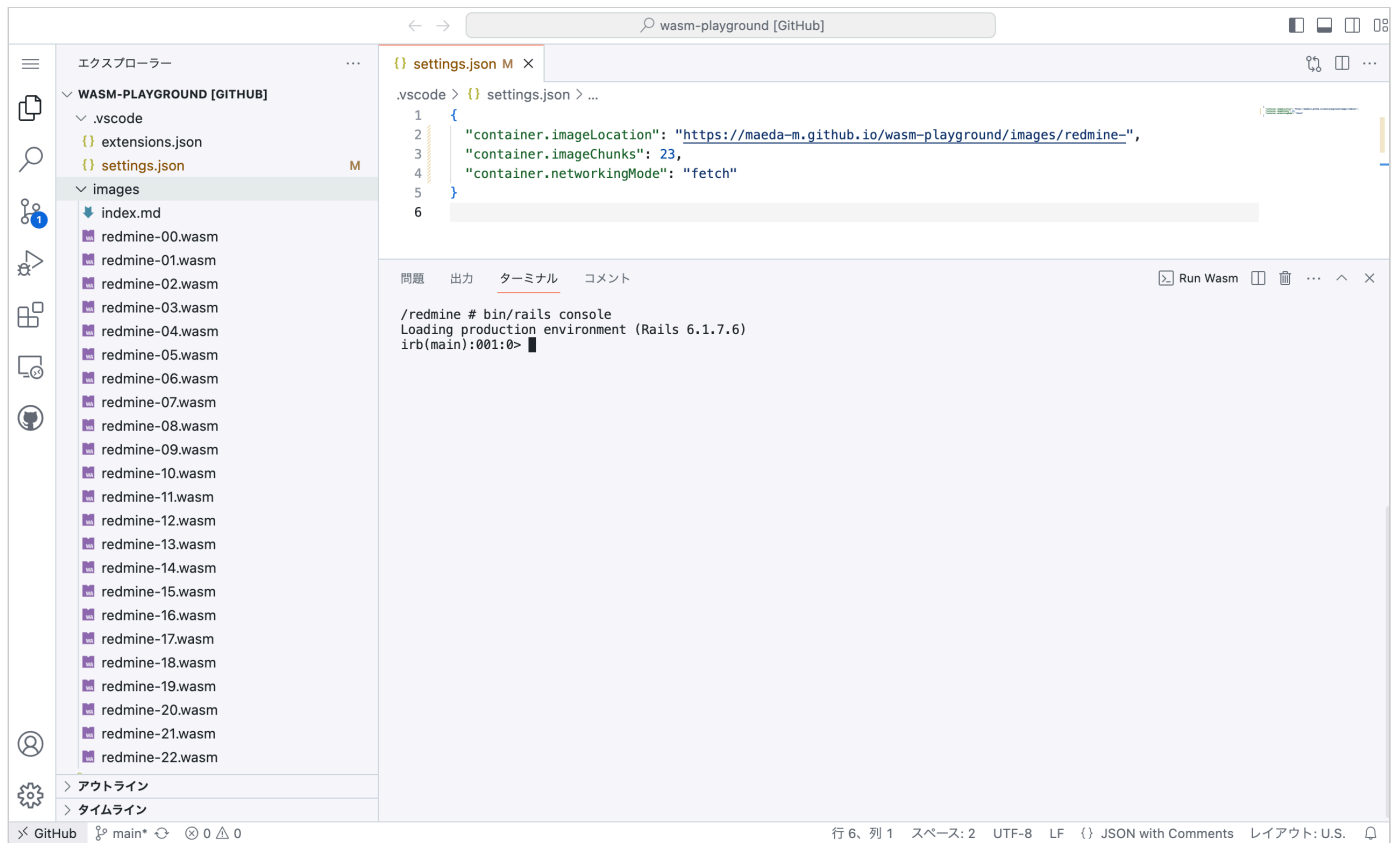
(<https://www.publickey1.jp/blog/24/webvscodecontainerwasmwebvscode-container-wasm.html>)阅读完本文后，我认为可以在浏览器中运行 Redmine。我们决定在此博客中总结我们的调查结果。

预期与验证结果

Rest API - Redmine [🔗](https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/rest_api) (https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/rest_api)我们希望如果能在浏览器上完成操作验证，能够减少准备Redmine操作环境的工作量。

验证的结果是可以通过命令行交互操作Redmine。Rest API - Redmine [🔗](#)

(https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/rest_api)我放弃了，因为我不太了解如何在 Wasm 上配置网络接口。



在 Web 版本的 VSCode 上运行的 bin/rails 控制台

将容器镜像转换为 Wasm

作为初步步骤，安装 VSCode 扩展的 Web 版本“[ktock/vscode-container-wasm](https://github.com/ktock/vscode-container-wasm)”
(<https://github.com/ktock/vscode-container-wasm>)您需要将容器镜像转换为 Wasm 以供选项 A 使用。
(<https://github.com/ktock/vscode-container-wasm?tab=readme-ov-file#how-to-use>)（您选择了

■ Dockerfile

准备一个带有测试数据的Redmine环境。

来自 ruby:3.2-alpine

ENV RAILS_ENV=生产

环境 RUBY_YJIT_ENABLE=1

运行 mkdir -p /redmine

运行 wget -O - https://github.com/redmine/redmine/archive/refs/tags/5.1.1.tar.gz | tar xz

工作目录 /redmine

运行 echo "生产:" > config/database.yml

运行 echo "适配器: sqlite3" >> config/database.yml

运行 echo "数据库: db/redmine.sqlite3" >> config/database.yml

运行 echo "gem 'puma'" > Gemfile.local

运行 echo "gem 'tzinfo-data'" >> Gemfile.local

运行 apk 添加 --no-cache build-base sqlite sqlite-dev

运行 gem install sqlite3 -v 1.6.9 --platform=ruby

运行 bundle config set --local, 不带“开发测试”

运行捆绑安装

运行 cp /usr/local/bundle/gems/sqlite3-1.6.9/lib/sqlite3/sqlite3_native.so \
/usr/local/bundle/gems/sqlite3-1.6.9-x86_64-linux/lib/sqlite3/3.2/

运行 bin/rails db:create db:migrate

运行 bin/rails generate_secret_token

运行 bin/rails db:fixtures:load

运行 apk 添加 --no-cache curl jq

运行 bin/rails runner 'Setting.rest_api_enabled=1'

曝光 3000

命令 ["/bin/sh"]

■ container2wasm

ktock/container2wasm：容器到 WASM 转换器 [🔗](https://github.com/ktock/container2wasm) (https://github.com/ktock/container2wasm)将容器镜像转换为 Wasm。以下命令在 Debian GNU/Linux 12 上运行。

```
# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (书虫) "
名称="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (书虫) "
VERSION_CODENAME=书虫
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"

# 哪个 c2w
在/usr/local/bin/c2w

# 哪个是时间
/usr/local/bin/wasmtime
```

以下命令将 Redmine 的 Wasm 转换为 1GB 分配的大小。

```
# docker build -t wasm-redmine。
# c2w --build-arg VM_MEMORY_SIZE_MB=1024 wasm-redmine out.wasm
```

为了安全起见，`wasmtime` [🔗](https://wasmtime.dev/) (https://wasmtime.dev/)使用以下命令运行它：

```
# wasmtime out.wasm free -m
总计已用免费共享 buff/缓存可用
内存: 993 26 963 0 17 966
交换: 0 0 0
```

将 Wasm 文件上传到互联网，以便可以从 VSCode 的 Web 版本通过 HTTP(S) 访问它。这次，我们将拆分文件以避免上传目的地的文件大小限制。

```
# split -b 24M --additional-suffix=.wasm -d out.wasm redmine-
```

上述命令将分割文件 `redmine-00.wasm` 至 `redmine-22.wasm` 上传到互联网。

VSCode 适用于 Web

从 github.dev 或 vscode.dev 访问 VSCode 的网络版本。 `?vscode-coi=on` 您需要包含 URL。

■ 安装和配置扩展

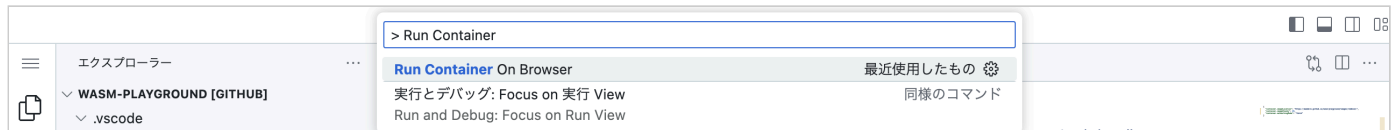
VSCode 扩展的 Web 版本“`ktock/vscode-container-wasm`” [🔗](https://github.com/ktock/vscode-container-wasm) (https://github.com/ktock/vscode-container-wasm)安装后，选择选项A [🔗](https://github.com/ktock/vscode-container-wasm?tab=readme-ov-file#how-to-use) (https://github.com/ktock/vscode-container-wasm?tab=readme-ov-file#how-to-use)。`.vscode/settings.json` 添加设置 ()

下面的配置示例使用 `redmine-00.wasm` ~ (这只是一个示例，请准备您自己的容器镜像)。`redmine-22.wasm`

```
{
  "container.imageLocation": "https://example.com/images/redmine-",
  "container.imageChunks": 23,
  "容器.网络模式": "获取"
}
```

■ 启动容器镜像

现在是时候启动已转换为 Wasm 的容器镜像了。在命令面板中 > Run Container On Browser 选择并等待片刻。



在命令面板中运行容器映像

“容器.网络模式”：“获取” <https://github.com/ktock/vscode-container-wasm/blob/v0.0.2/src/web/extension.ts#L20-L40>)通过设置c2w-net-proxy，容器镜像内的通信 <https://github.com/ktock/container2wasm/tree/main/extras/c2w-net-proxy>)它通过 Fetch API 与浏览器外部进行通信。



网络接口设置

据我了解，如果您设置了环回接口，则可以使用Rest api - Redmine https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/rest_api)是否可以在浏览器中完成操作验证？我曾经想过这样做，但由于对 Wasm 缺乏了解，我无法在发布博客时及时验证它。这将是未来的挑战。

结论

在这篇博客中，我使用 VSCode 的 Web 版本尝试了 Redmine 的 Wasm，并能够与 Redmine 进行交互。输入完成的工作方式与传统终端一样。

問題出力ターミナルコメント

Run Wasm

✖

```
/redmine # bin/rails console
Loading production environment (Rails 6.1.7.6)
irb(main):001:0> Issue.count
=> 14
irb(main):002:0> Issue.
Issue.customizable_options=
Issue.before_add_for_watchers
Issue.before_add_for_watchers=
Issue.after_add_for_watchers
Issue.after_add_for_watchers=
Issue.before_remove_for_watchers
Issue.before_remove_for_watchers=
Issue.after_remove_for_watchers
Issue.after_remove_for_watchers=
Issue.before_add_for_watcher_users
Issue.before_add_for_watcher_users=
Issue.after_add_for_watcher_users
Issue.after_add_for_watcher_users=
Issue.before_remove_for_watcher_users
Issue.before_remove_for_watcher_users=
```

输入完成

我们将继续收集信息并验证所确定为未来挑战的问题。请继续关注下一篇博客。

[我们正在招募员工]

我们正在寻找能够规划、设计、构建和运营利用 AWS 的解决方案以及使用 Ruby on Rails、JavaScript 框架等开发应用程序的员工。职业详情 (/recruit/)

如果您有兴趣为我们工作，请通过我们的员工或同事与我们联系。



(<https://hosting.redmine.jp/lp/myredmine/?argument=ZonMDkIE&dmai=a65274f4a89f0f>)

我们也推荐这篇文章！



(/blog/2023/04/d2/)



尝试一下 D2, (/blog/2023/04/d2/)



这是一种允许您以文本形式编写图表的脚本语言。以下是 D2 的五大功能，D2 是一种脚本语言，可让您以文本形式编写图表。



(/blog/2024/02/freee-filebox/)



我们使用Freee的文件箱功能来管理我们的文档。 (/blog/2024/02/freee-filebox/)



自 2024 年 1 月起，《电子簿记法》已完全强制执行。我保留每笔交易的附加文件。



(/blog/2024/02/pico-ruby-kani-robo/)



我使用 PicoRuby 创建了一个螃蟹机器人，并将其提交 (/blog/2024/02/pico-ruby-kani-robo/)



给第一届 Matz Hagani Robocon 的公开组。该程序使用 Ruby 开发并在 PicoRuby 上运行。



让您的旅途更加顺畅！使用 Google 地图和交通 IC 卡 (/blog/2024/02/travel-move/)

(/blog/2024/02/travel-move/) 我们将向您展示如何在 Google 地图上保存目的地，从而无需在旅行时搜索它们。



我是第 5 届 Rails Girls Matsue 的组织者。 (/blog/2024/01/rails-girls/)

(/blog/2024/01/rails-girls/) 我们克服了各种挑战，成功举办了这次活动。通过这次活动，我了解到办一场活动有多难。

Far End Technology 公告(更新日期 2025/04/03)



(/news/2025/04/osc2025-nagoya/)

我们公司的代表前田将在 2025 年名古屋开源会议（设有展位展览）上发表演讲 (/news/2025/04/osc2025-nagoya/)

我们公司的代表前田将在 2025 年名古屋开源会议（OSC）上发表演讲。演讲的主题是“Redmine 令人惊讶的有用功能（Redmine 6.0 兼容版本）”。



(/news/oreilly-mokumoku/)

2025 年 4 月 17 日：宣布所有 O'Reilly 书籍的发布日期（学习会议也同时举行） (/news/oreilly-mokumoku/)

这是宣布所有 O'Reilly 书籍的发布日期（Far End Technology 有库存）。发售当天还将举办“Mokumoku学习会”。



(https://hosting.redmine.jp/news/2025/03/enterprise-priority-support/)

推出企业计划“优先支持” [🔗](#)

(https://hosting.redmine.jp/news/2025/03/enterprise-priority-support/)

My Redmine 推出了新的“优先支持”服务，为已签约企业计划的客户提供优先支持。



RedMica 3.1.0
(2024-11)

RedMica — The future Redmine you can get today / 今日使える明日の Redmine

项目管理工具“RedMica”3.1.0版本发布Redmine兼容开源软件 (/news/2024/11/redmica-3_1_0/)

远端科技株式会社于2024年11月19日（日本时间）发布了Redmine兼容的项目管理软件“RedMica 3.1.0”。

(/news/2024/11/redmica-3_1_0/)

Redmine News



“Redmine新闻”现已推出，可通过电子邮件通知您有关Redmine的最新信息。🔗 (<http://redmine.jp/redmine-news/>)

及时传递新版本和安全修复发布信息及其他最新信息

(<http://redmine.jp/redmine-news/>)

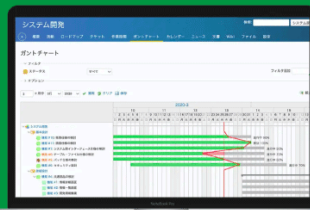
今すぐ使える! Redmine のクラウド版



MY REDMINE

1000人で使っても 月額 10,000円(税別)~

プロジェクト管理・タスク管理ツール



無料お試し 受付中!

無料で試してみる

(<https://hosting.redmine.jp/lp/myredmine/?argument=ZonMDkIE&dmai=a65274f93d9110>)

ポスト

いいね! 5

消息 (/index.html#info) / 产品与服务 (/index.html#service) / 经营现场 (/index.html#sites) / 公司信息 (/profile/) / 为Redmine 做贡献 (/redmine/) / 招聘信息 (/recruit/) / 询问 (/contact/) / 隐私政策 (/profile/privacy/) / 根据特定商业交易法的描述 (/profile/tokusho/)

版权所有 ©2025 Far End Technology Co., Ltd.
松江中心大厦，日本岛根县松江市朝日町 498 号，邮编 690-0003

本网站由 nanoc 提供支持。